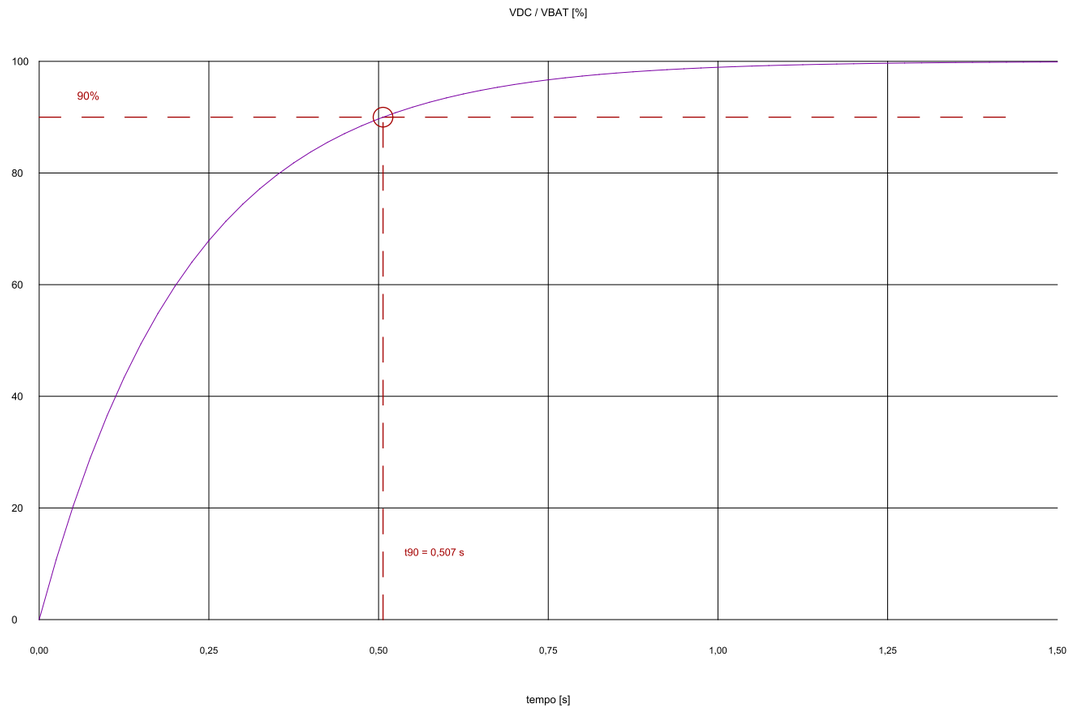
ESTUDO PARAMÉTRICO DA PRÉ-CARGA

Resposta RC ideal | R = 100 ohm | C = 2,2 mF | VBAT = 320–450 Vcc (premissas)

RESPOSTA RC NORMALIZADA



A razão VDC/VBAT tem a mesma curva ideal na faixa de tensão; a tensão absoluta muda com VBAT.

ENERGIA E ESFORÇO INICIAIS (PREMISSAS)

GRANDEZA	320 V	400 V	450 V
VDC @90% [V]	288	360	405
I0 [A]	3,20	4,00	4,50
P0 [kW]	1,024	1,600	2,025
EC FINAL [J]	112,64	176,00	222,75
ER @90% [J]	111,51	174,24	220,52

DERIVAÇÕES DO MODELO IDEAL

tau = R x C = 0,220 s

t90 = -tau ln(0,10) = 0,506569 s

Margem ideal ate 1,5 s = 0,993431 s

P0 e instantanea; nao representa potencia continua.

LEGENDA

VBAT: tensão da bateria | VDC: tensão do elo | I0/P0: valores iniciais | Ec/Er: energia idealizada

NOTAS DA PRANCHA

Modelo RC ideal; não inclui impedâncias, tolerâncias, chicote, filtros de medição ou tempo de contatores.
Os valores calculados não selecionam RPR-701 nem demonstram capacidade de pulso, repetição ou segurança.

AVISO OBRIGATORIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

REV.	DATA	DESCRICAO	RESP.
03	2026-11-06	ESTUDO RC 03	R.E.M.M.

PORTFOLIO DE
ENGENHARIA ELETRICA
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

A3
PAISAGEM

TITULO

ESTUDO PARAMÉTRICO DA PRÉ-CARGA

AUTOR	DATA	REV.	PRANCHA
Rogério Eduardo Moreira Menegueli	2026-11-06	03	10/10

ARQUIVO	UNIDADES	ESCALA	FOLHA	STATUS
10_estudo_pre_carga_parametrico.dxf	mm	S/ESC.	A3	CONCEIT.